



ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE

GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT
AT PROGRAMME LEVEL
VERSION 4.0



เกณฑ์
AUN-QA

**VERSION
4.0**

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว พชรกานต์โกคิน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Features of AUN-QA Model for Higher Education QA

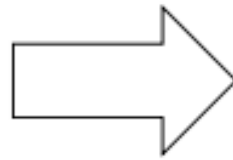
@ Programme Level

- ▶ Principle-based QA model
- ▶ Design based on Outcome-based Education framework
- ▶ **PDCA** approach to quality
- ▶ Designed for **continuous improvement** to good/best practice
- ▶ Focus on **Stakeholders' needs**

PDCA Approach to AUN-QA Implementation at Programme Level

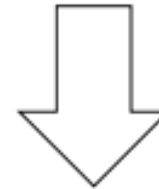
Plan

- Communicate intent
- Develop implementation plan
- Understand AUN-QA criteria & process



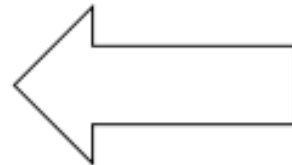
Do

- Self-assessment
- Gaps analysis
- Close gaps (Improvement)
- Write SAR



Check

- Verify QA practice
- Evaluate progress on improvement/plan
- Gather feedback on QA practice

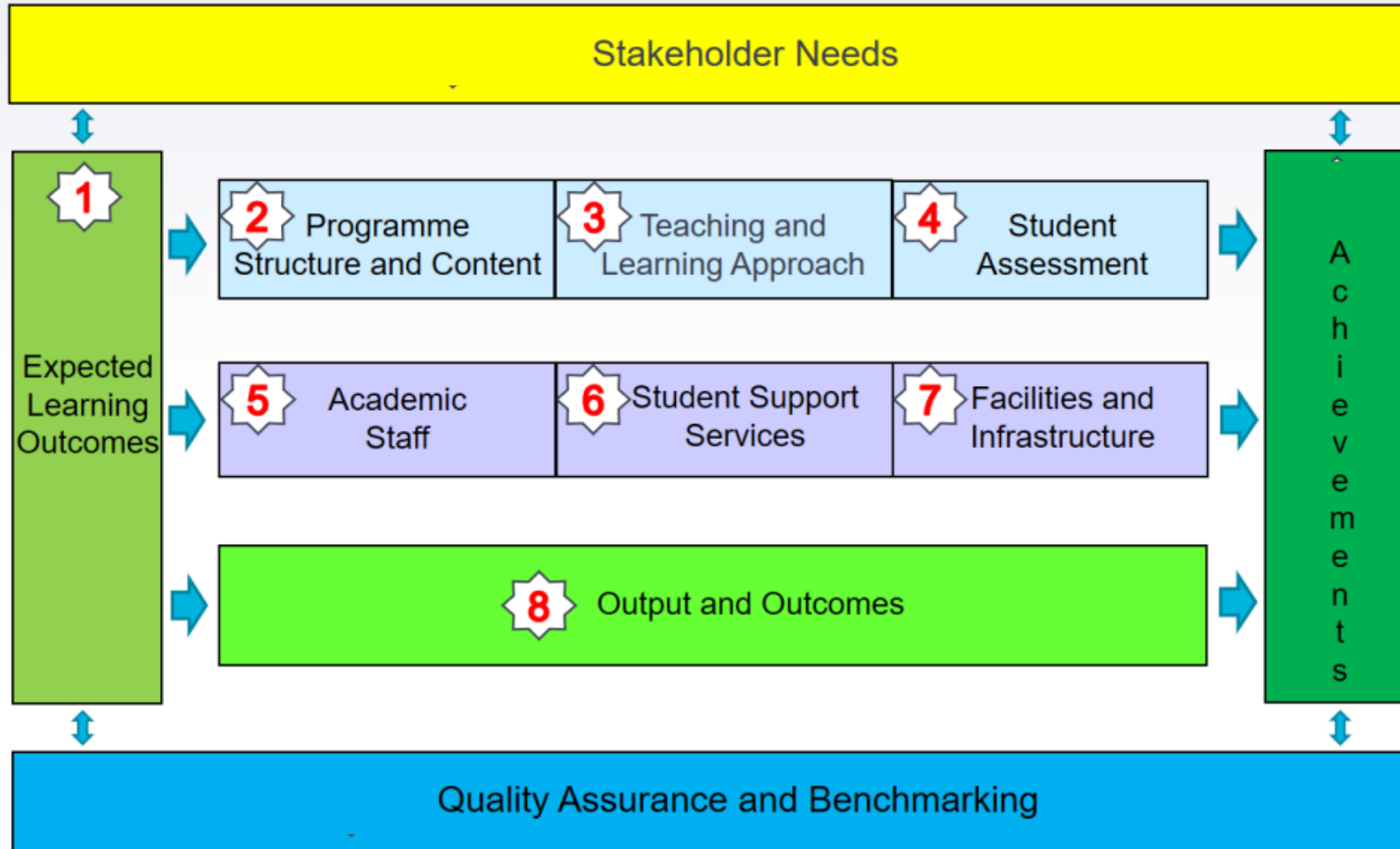


Act

- Improve QA practice
- Standardize the successful processes



Version 4.0



AUN-QA VERSION 4

AUN-QA Assessment Model at the Programme Level (Version 4)

Version 4 of the AUN-QA model for programme level assessment encompasses the following 8 criteria:

- 1.Expected Learning Outcome
2. Programme Structure and Content
3. Teaching and Learning Approach
4. Student Assessment
5. Academic Staff
6. Student Support Service
7. Facilities and Infrastructure
8. Output and Outcomes

AUN-QA VERSION 4

The 8 criteria of model are grouped within 3 components

Programme	Resources	Results
1. Expected Learning Outcome	5. Academic Staff	8. Output and Outcomes
2. Programme Structure and Content	6. Student Support Service	
3. Teaching and Learning Approach	7. Facilities and Infrastructure	
4. Student Assessment		

2.1 AUN-QA Criterion 1 – Expected Learning Outcomes

1. ชื่อเกณฑ์

Requirements

2. ข้อกำหนด

- 1.1. *The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.*
- 1.2. *The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.*
- 1.3. *The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).*
- 1.4. *The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.*
- 1.5. *The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.*

Explanation

3. คำอธิบาย

An outcome-based education (OBE) can be described as a way in which a curriculum is defined, organised, and directed based on all the things that learners would learn and demonstrate successfully when they complete a study programme. The focus of OBE is on the results of learning, where the knowledge, skills, and attitudes that learners are expected to master, are clearly identified and expressed as expected learning outcomes.

Diagnostic Questions

4. คำถามวินิจฉัย

- What is the purpose of the study programme?
- What are the expected learning outcomes?
- How are the expected learning outcomes formulated?
- Do the expected learning outcomes reflect the vision and mission of the university, the faculty, and the department?
- Does the labour market set specific requirements for the graduates to meet?
- To what extent is the content of the programme tuned to the needs of the labour market?
- Are there well-defined job profiles?
- How are the expected learning outcomes made known to staff and students?
- Are the expected learning outcomes measurable? If Yes, how are they measured?
- To what extent have the expected learning outcomes been achieved?
- Are the expected learning outcomes reviewed periodically?
- How are the expected learning outcomes translated into concrete requirements (i.e., the knowledge, skills, and attitude requirements) of the graduates?

Sources of Evidence

5. หลักฐาน

- Programme and course specifications
- Course brochure, prospectus, bulletin
- Skills matrix
- Stakeholder input
- University and faculty websites
- Curriculum review minutes and documents
- Accreditation and benchmarking reports.

Criterion 1 - Expected Learning Outcomes

Requirements

a

- 1.1. The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established **learning taxonomy**, are aligned to the **vision and mission** of the university, and are **known to all stakeholders**.
- 1.2. The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are **appropriately formulated** and are **aligned to the expected learning outcomes** of the programme.
- 1.3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both **generic outcomes** (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and **subject specific outcomes** (related to knowledge and skills of the study discipline).
- 1.4. The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are **gathered**, and that these are **reflected in the expected learning outcomes**.
- 1.5. The programme to show that the expected learning outcomes are **achieved by the students by the time they graduate**.

b

Requirements 1.1

The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. PLOs ของหลักสูตรสร้างขึ้นโดยใช้หลัก learning taxonomy (ขึ้นต้นด้วย Action V. และมีการกำหนด Learning Level ชัดเจน, PLOs ชัด /สามารถวัดและประเมินได้ /มองเห็นเป็นรูปธรรม)
2. การสร้าง PLOs สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร (วิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ถูกนำมาใช้ทำ PLO บางข้อ)
3. PLOs ที่สร้างขึ้นจะต้องนำไปสื่อสารกับ SHs ทุกกลุ่มของหลักสูตร (หลักสูตรกำหนด SHs ที่ต้องการสื่อสารให้รับทราบว่า PLOs กำหนดวิธีการสื่อสารกับ SHs แต่ละกลุ่ม โดยจะสื่อสาร PLOs เมื่อผ่านสภานุมัติหลักสูตรแล้ว)

Outcome-based education (OBE)

An outcome-based education (OBE) can be described as a way in which a curriculum is defined, organised, and directed based on all the things that learners would learn and demonstrate successfully when they complete a study programme. The focus of OBE is on the results of learning, where the knowledge, skills, and attitudes that learners are expected to master, are clearly identified and expressed as expected learning outcomes.

Requirements 1.2

The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. CLOs ของทุกรายวิชาจะต้องถูกสร้างอย่างเหมาะสม (เคลียร์ ชัด เป็นรูปธรรม วัดได้) และ CLOs ของรายวิชาต้องสอดคล้องกับ PLOs (มีการนำเอา PLOs เป็นตัวตั้งต้นแล้วแตกออกไปเป็น CLOs , สอดคล้องกับ PLOs ทั้ง เชิงสาระและระดับการเรียนรู้ (Learning level ของ CLOs ต้องสอดคล้องกับ Learning level ของ PLOs))
2. ทุกรายวิชา มี CLOs (อย่างน้อยทุกรายวิชาที่เปิดสอน)

ตัวอย่าง ตารางที่ การกระจายการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรลงสู่รายวิชาและCLOs

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	PLOs -->	1	2	3	4	5	6
101xxx			/	/				
201xxx				/	/			
xxx								
xxx								

รายวิชา	CLO	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6
รายวิชา 101xxx	CLO1.....	/					
	CLO2.....	/					
	CLO3.....	/					
	CLO4.....		/				
รายวิชา 201xxx	CLO1.....		/				
	CLO2.....		/				
	CLO3.....			/			
	CLO4.....			/			
	CLO5.....			/			
รายวิชา xxx							

Requirements 1.3

The programme to show that the expected learning outcomes consist of both **generic outcomes** (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and **subject specific outcomes** (related to knowledge and skills of the study discipline).

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. PLOs ต้องมีทั้ง SSLOs และ GLOs

ตัวอย่าง

ตารางที่ แสดง Generic Learning Outcomes และ Subject Specific Learning Outcomes

PLOs	Generic LO	subject specific LO
PLO1	✓	
PLO2		✓
PLO3		
PLO4		
PLO5		
PLO6		
PLO7		
PLO8		
PLO9		

Requirements 1.4

The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the **external stakeholders**, are **gathered**, and that these are **reflected** in the **expected learning outcomes**.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

- 1.การสร้าง PLOsต้องสร้างมาจาก Needs/requirements ของ SHs โดยเฉพาะ SHs ภายนอก (=นอก ม.)
(-การรวบรวมข้อกำหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วน โดยเฉพาะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
2. สะท้อนข้อกำหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างไร : มีการกำหนด requirement/SHs ที่ต้องการเก็บข้อมูลโดยส่วนหนึ่งต้องมี SHs ที่มาจากนอกมหาวิทยาลัย กำหนดวิธีการเก็บข้อมูลจาก SHs แต่ละกลุ่ม จากนั้นทำการเก็บ requirement/need ของ SHs วิเคราะห์/สังเคราะห์ และสรุปความต้องการ Sum Needs แล้วนำมาใช้ในการจัดทำ PLOs
 - แสดง PLOs ขอโทษสะท้อน requirement/need ใด (ซึ่งเป็น Needs ที่ Sum Needs จาก SHs ทุกกลุ่มแล้ว (requirement/need ของ SHs เกี่ยวข้องกับความสามารถ ทักษะ สรรถนะ พฤติกรรม ของบัณฑิตที่อยากได้ ผู้ให้ข้อมูลอาจ เคย/ไม่เคย ใช้บัณฑิตของเรา แต่เราอยากให้บัณฑิตของเราไปทำงานในหน่วยงานนั้น)
 - SHs R 1.4 ควรต้องเป็นกลุ่มเดียวกับ R 1.1

ตัวอย่าง ตารางที่ คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

ความต้องการที่สำคัญ	กลุ่ม SHs	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7	PLO 8	PLO 9
.....										
.....										
.....										
<u>ตัวอย่าง</u> สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้ โดยเฉพาะโปรแกรม photoshop และ illustrator	- ผู้ใช้บัณฑิต - ศิษย์เก่า - อาจารย์หลักสูตร				/					

ตัวอย่าง

แบบกำหนด PLOs ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

PLOs	วิสัยทัศน์ พันธกิจ		กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				
	มหาวิทยาลัย	คณะ	ผู้ใช้บัณฑิต	สถานฝึกประสบการณ์	นายจ้างในอนาคต		
1. <u>ตัวอย่าง</u> : จำยยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย		F	F	F	F		
2 <u>ตัวอย่าง</u> : นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ	F	F	M		M		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

หมายเหตุ : F – Fully fulfilled (ตอบสนองทั้งหมด)

M – Moderately fulfilled (ตอบสนองปานกลาง)

P – Partially fulfilled (ตอบสนองในบางส่วน)

Requirements 1.5

The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกข้อเมื่อสำเร็จการศึกษา

1. หลักสูตรต้องกำหนดการบรรลุ PLOs ของหลักสูตร **แต่ละ PLOs ว่าจะบรรลุเมื่อใด** (ระยะเวลาที่จะวัด ควรวัดตอนไหนศ.อยู่กับเรา วัดตอนที่คาดว่าจะนศ.บรรลุ PLOs แล้ว เช่น ถาปนศ.ปีสุดท้าย บัณฑิตที่พึงจบ นายจ้างของศิษย์ที่พึงจบ จะได้ไม่ไปปะปนกับสิ่งที่ได้รับการทำางาน)
2. หลักสูตรต้องกำหนด **วิธีการ/เครื่องมือ/เกณฑ์การตัดสินผล** การบรรลุ PLOs ของหลักสูตร (กำหนดวิธีการ/เครื่องมือที่วัดแล้วพึงบอกได้ว่า PLOs ไ้บรรลุมากหรือน้อย)

When to assess : ช่วงเวลาที่จะบรรลุแต่ละ PLOs

Method : How to assess

Tool : What is used to assess

Person : Who assess

- ต้องวัดการบรรลุในช่วงเวลาที่อยู่เรียนอยู่ในหลักสูตร เช่น ปี 4 เมื่อสำเร็จการศึกษา หรือ หลักสูตรคิดว่า PLOs นี้ได้ก็จะบรรลุเมื่ออยู่ปี 3 จะวัดตอนปี 3 ก็ได้ (แต่อาจทวนสอบการบรรลุ PLOs อีกก่อนที่ นศ.จะจบไป)
- ตัวอย่างวิธีการวัดการบรรลุ เช่น กำหนด **1.การสอบ Exit Exam 2.นักศึกษาประเมินตนเอง 3.ใช้รายวิชาเป็นตัวกำหนด** (ผลการสอบรายวิชาที่ผลักดัน PLO นั้น) แล้วสร้างเงื่อนไข เช่น ใช้วิธี **3+1 หรือ 3+2 หรือ 3+1+2**

ตัวอย่าง ตารางที่ แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่บรรลุได้ของผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา

PLOs	วิธีการใน การวัดการ บรรลุ PLOs	เครื่องมือ ในการวัด การ บรรลุ PLOs	เกณฑ์การตัดสินการ บรรลุ	ชั้นปีที่บรรลุ
PLO 1 อธิบาย.....	-----		-----	ปี4
PLO 9 สร้างแผน ธุรกิจโดยการประมวล ความรู้.....	-----		-----	ปี4

Table 2.1 shows measurement of the extent to which programme learning outcomes (PLOs) have been achieved by students at the time of graduation. It is important that the data for the table are provided by the students. This gives a more reliable measure of PLO achievement. It makes less sense for the data to be provided by the programme administrators or the academic staff since these stakeholders would have a vested interest in seeing good achievement of the learning outcomes. Alternatively, the data can be provided by alumni and employers within 6-24 months after graduation.

As shown in Table 2.1, the use of an “X” and a percentage is one means of denoting the achievement. Other schemes can be used also. For example, use “I” to denote an Introductory achievement of a particular LO; “M” to denote Moderate achievement; and “F” to denote Full achievement.

Programme Learning Outcome	Achievement of LO			
	25%	50%	75%	100%
PLO1		X	X	
PLO2				X
PLO3	X	X	X	
PLO4			X	
PLO5		X	X	X
...				
...				

Table 2.1. Extent of Achievement of Programme Learning Outcomes by the Time that Students Graduate

Criterion 1 - Expected Learning Outcomes

Addendum

1.1
1.3

Formulation of the “expected learning outcomes” shall consider the national, regional and global points of reference of a postgraduate programme. As such, elements related to original research, novelty, emerging theories and practice in solving real-world problems, etc., in the graduate profile should be assessed and benchmarked.

1.5

b The phrase “achieved by the students by the time they graduate” may include student’s contribution after graduation in applying their doctoratelevel and other employability skills, that may be triangulated with the referred qualification descriptors and/or the requirements of stakeholders for the degree.

Criterion 2 - Programme Structure and Content

Requirements

- 2.1. The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.
- 2.2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.
- 2.3. The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.
- 2.4. The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.
- 2.5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.
- 2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.
- 2.7. The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

Requirements 2.1

The specifications of the programme and all its courses are shown to be **comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.**

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

Programme spec และ courses spec ต้อง

1. comprehensive

2. up-to-date

3. made available and communicated กับ **All SHs**

- Programme spec. : สื่อที่จะโฆษณาหลักสูตร (web site แผ่นพับ social ไปสเตอร์ ฯ) โดยต้องมีประเด็นคือ

1. comprehensive ข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม ตามข้อกำหนด

2. up-to-date ข้อมูลที่ปรากฏในทุกสื่อต้อง ตรงกันตามข้อกำหนดและตรงกับ มคอ. 2 ล่าสุด

3. made available and communicated สื่อสารกับ SHs ทุกกลุ่มในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย (หลักสูตรต้องกำหนดก่อนว่า SH กลุ่ม ไหนที่เราต้องการให้ทราบข้อมูลหลักสูตรของเรา จากนั้นกำหนดช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับ SH แต่ละกลุ่ม และออกแบบสื่อให้ตรงกับช่องทาง)

-courses spec : ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับรายวิชา (แผนการเรียนรู้, course syllabus) โดยต้องประเด็นคือ

1. comprehensive ข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม ตามข้อกำหนด เท่าที่มีอยู่จริง

2. up-to-date ข้อมูลที่ปรากฏในทุกสื่อต้อง ตรงกัน

3. made available and communicated สื่อสารกับ SHs ทุกกลุ่ม ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย (หลักสูตรต้องกำหนดก่อนว่า SH กลุ่ม ไหนที่เราต้องการให้ทราบข้อมูลหลักสูตรของเรา เช่น เฉพาะนศ.ที่ลงเรียน และผู้สอนทุกคนในวิชานั้น จากนั้นกำหนดช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับ SH แต่ละกลุ่ม และออกแบบสื่อให้ตรงกับช่องทาง)

comprehensive

The information in the programme specifications include the below:

- Awarding body/institution
- Teaching institution (if different)
- Details of accreditation by professional or statutory bodies
- Name of the final award
- Programme title
- Expected learning outcomes of the programme
- Admission criteria or requirements
- Relevant benchmark reports, external and internal reference points, that may be used to provide information on programme learning outcomes
- Programme structure and requirements including levels, courses, credits, etc
- The date of writing the programme specifications.

comprehensive

The information to be included in the courses specifications include the below:

- Course title
- Course requirements such as pre-requisites, credits, etc
- Expected learning outcomes of the course in terms of knowledge, skills, and attitude
- Teaching, learning, and assessment methods that enable the expected learning outcomes to be achieved
- Course description, outline, or syllabus
- Details of student assessment
- Date on which the course specification was written or revised.

Requirements 2.2

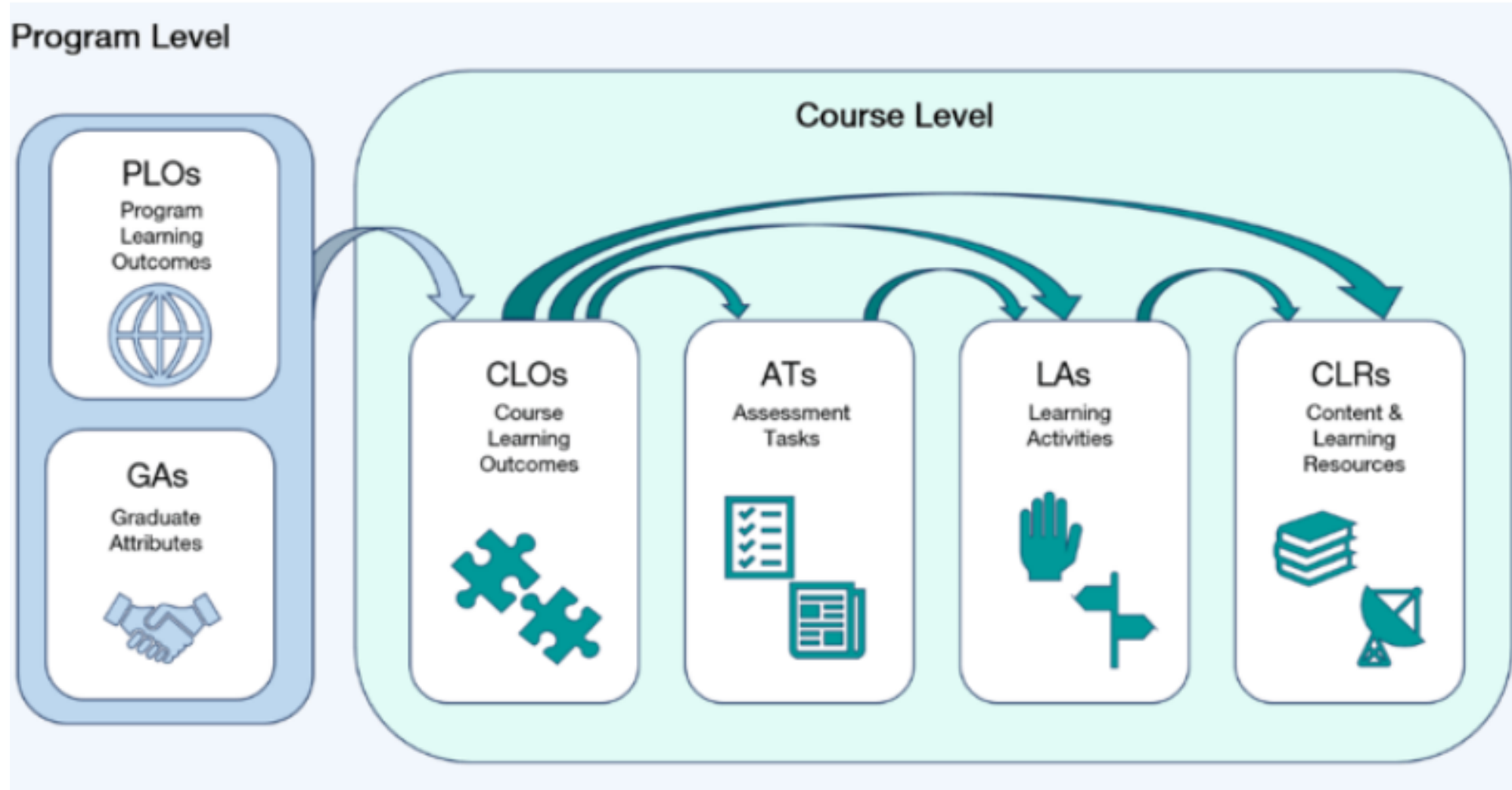
The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

ออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

-วิธีการออกแบบหลักสูตรต้องมาจาก *OBE* และ *BCD* และต้อง *constructive aligned* คือ *PLO*, รายวิชา, ลำดับการเรียนรายวิชา, *CLOs*, *ATs*, *Las*, *CLRs* ต้องสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน จะช่วยให้ *PLOs* บรรลุได้

Constructive alignment



Requirements 2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders especially external stakeholders.

เนื้อหาที่พึงพิจารณา

การออกแบบหลักสูตรมีการคำนึงถึงและนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร

- กำหนด SHs ที่ต้องเก็บ Feedback
 - วิธีการเก็บ Feedback จาก SHs แต่ละกลุ่ม
 - การนำ Feedback ของ SHs มาใช้ในการออกแบบหลักสูตร (ส่วนใดก็ได้ที่ไม่ใช่ PLOs): เช่น ทรัพยากร เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน อาชีพ โดยระบุในเล่มหลักสูตร เป็นต้น
 - ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้ที่เคยสัมผัสกับหลักสูตร เพื่อบอกได้ว่าหลักสูตรเราดีหรือไม่ดีอย่างไร
- (R1.1, 1.4 requirement/needs แต่ R2.3 feedback)

Requirements 2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is **shown to be clear**.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

การความรับผิดชอบของรายวิชาต่อ PLOs ของหลักสูตร แต่ละรายวิชาช่วยผลักดันการบรรลุ PLOs อย่างชัดเจน

-คุณภาพของ mapping

1. ดูรายวิชาบังคับเป็นหลัก
2. ดูการความรับผิดชอบ (จุดดำ จุดขาว(ถ้ามี)) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

-แต่ละรายวิชาช่วยผลักดันการบรรลุ PLOs อย่างชัดเจน (ดูแนวนอน)

-ในแต่ละ PLOs มีรายวิชาต่างๆ ที่ช่วยผลักดันให้ บรรลุ PLO แต่ละข้อ (ดูแนวตั้ง)

-หลักสูตรสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละวิชากำลังผลักดัน PLOs อะไร (ดูสาระรายวิชาที่ผลักดัน PLOs ให้สอดคล้องกัน)

ตัวอย่าง การกระจายภาระความรับผิดชอบของรายวิชาต่อ PLOs ของหลักสูตร

รหัสวิชา	กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)						
		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
2) หมวดวิชาเฉพาะ								
	2.1 กลุ่มวิชาแกน							
5741101	ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม	●		●		●		
5741102	องค์ประกอบศิลป์	●		●				
	2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ							
5741201	การเขียนแบบ		●	●	●			
5741202	การวาดเขียน	●		●				
5741203	ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน		●		●			●
5741204	ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน	●	●	●		●		
5741205	ออกแบบกราฟิกดิจิทัล	●	●		●			
5741206	ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์			●			●	

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
จำแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes



รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes																		
		PLO สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์										PLO กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ			PLO กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15
1. กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ																				
1551402	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	●			●		●													
3532102	การพาณิชย์และการกฎหมายธุรกิจ	●					●			●										
3561101	องค์การและการจัดการ	●					●			●										
5771201	การบัญชีและการเงิน	●					●													
5771202	การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า	●	●								●									
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ																				
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ																				
5771101	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	●				●				●										
5771102	มาตรฐานโลจิสติกส์	●				●				●										
5771203	คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์	●					●		●	●										
5772101	การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า	●	●					●		●		●								
5772102	การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง	●	●					●		●		●								
5772201	เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์	●								●			●			●				
5772202	การจัดซื้อและการจัดหา	●		●				●				●								
5772203	การผลิตและการปฏิบัติการ	●									●	●								
5772204	การบริหารสินค้าคงคลัง	●	●					●	●	●		●								
5773201	การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์	●										●								
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)																				

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes														
		PLO สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์										PLO กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5773202	การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1	●	●								●	●				
5774102	การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2	●	●	●							●	●				
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก																
3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ																
5771204	การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	●	●					●						●		
5772105	การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	●	●					●			●					
5773106	ธุรกิจระหว่างประเทศ							●					●	●		
5773108	การประยุกต์ใช้โปรแกรมคำนวณทางด้านโลจิสติกส์ขั้นสูง	●								●			●		●	
5773203	ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์	●			●			●						●		
5773205	โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์	●								●			●		●	
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน																
5771206	การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน	●	●												●	●
5772106	การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	●	●								●				●	●
5773107	การบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	●	●								●				●	●
5773109	การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม	●		●				●			●					●
5773204	การวิเคราะห์และประเมินผลทางธุรกิจ	●								●					●	
5773206	เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	●								●					●	
3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือก																
5772103	การขนถ่ายวัสดุ	●								●	●		●		●	
5772104	อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์	●										●			●	
5772205	บรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์	●									●					
5772206	การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก	●		●				●			●					

Curriculum Mapping

หลักสูตร.....

-สาขาวิชา.....

Requirements 2.5 The curriculum to show that all its courses are **logically structured, properly sequenced** (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are **integrated**.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสมตามเกณฑ์ (มคอ.2)

-การวางโครงสร้างหลักสูตร(มคอ.2 เช่น มี หมวด GE ก็หมวด วิชาเอกบังคับ เอกเลือก เลือกเสรี ก็วิชา ก็หน่วยกิต)

2. หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชาที่มีการจัดลำดับวิชาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม **ตาม Learning Level** (ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับกลาง ไปจนถึงระดับสูง/รายวิชาเฉพาะทาง)

3. มีการบูรณาการเกิดขึ้นในหลักสูตร อาจเป็นวิชา เป็นเครดิต ก็ได้ ระบุรายวิชาที่ต้องบูรณาการความรู้จากรายวิชาที่มีทั้งรายวิชาที่เป็นรายวิชา Basic รายวิชา intermediate รายวิชา Advance

Requirements 2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.

เนื้อเรื่องที่พึงพิจารณา

-หลักสูตรมีทางเลือกให้นักศึกษาได้เลือกเรียนสาขาวิชาเอกและ/หรือสาขาวิชาโท/วิชาเลือก โดยนศ. เลือกโดยเสรี (หลักสูตรมีการออกแบบ/แนวทางปฏิบัติอย่างไรในการให้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความสนใจ)
การเลือกรายวิชาเลือกไปช่วยต่อยอด ขยายผล ส่งเสริมสาขาหลัก

Requirements 2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

หลักสูตรได้รับการทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีความเกี่ยวข้องกับภาคการทำงาน

1. การทบทวนต้องกำหนดระยะเวลาชัดเจน
 2. การทบทวนต้องระบุขั้นตอน /กระบวนการ /และกำหนดผู้รับผิดชอบ
 3. การทบทวนจะต้องเป็นปัจจุบัน
 4. การทบทวนจะตรงตามความต้องการของภาคการทำงาน หรือสายงานในอนาคต
- ทำเมื่อไหร่ ใครทำ ใช้ข้อมูลอะไรในการทำ (ต้องมีข้อมูลภาคการทำงานหรือความต้องการของสังคมด้วย)
 - ใช้ PDCA สามารถทำได้ทั้งปรับย่อยและปรับใหญ่ เช่นการทบทวนรายปี หรือปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ตาม ข้อกำหนดของสป.อว.
 - ต้องเป็น Formal analysis

Criterion 2 - Programme Structure and Content

- c** In the context of planning and delivering the programme research component that is aligned to the expected learning outcomes, the term “course” or “courses” should be referred to programme activities or/and assessment tasks related to monitoring progression and reviewing academic performance of a postgraduate student.
- d** Consequently, the term “constructive alignment” for the programme research component could be shown or demonstrated by mapping between the expected learning outcomes of the programme with activities or/and assessment tasks related to progress and performance reviews of a doctorate candidate/student.

Criterion 3 - Teaching and Learning Approach

Requirements

- 3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. ^e
- 3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process. ^e
- 3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. ^e
- 3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). ^e
- 3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. ^e
- 3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.

Requirements 3.1

The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

- 1.ปรัชญาการศึกษาของ ม.กำหนดให้ชัดเจน (ต้องทำความเข้าใจ)
- 2.มีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (SHs กลุ่มไหนที่ต้องรู้ปรัชญาบ้าง กำหนดให้ชัดเจน หลักสูตรสื่อสารไปให้ทราบได้อย่างไร SHs ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ผู้สอน นศ. อ.พิเศษ วิทยากร แหล่งฝึกงาน จนท.)
- 3.มีการนำปรัชญาการศึกษาของ ม. มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Educational philosophy

Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs that influence what and how students are taught. It defines the purpose of education, the role of teachers and students, what should be taught, and using what methods.

ปรัชญา (Philosophy) มรณ.กำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นชุมพลแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปรัชญาการจัดการศึกษา (Education Philosophy) มรณ.กำแพงเพชร

การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติจริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่นำไปพัฒนาท้องถิ่น

Requirements 3.2

The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้

การเรียนการสอนและกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น สามารถกำหนดอะไรบางอย่างได้ วางแผนดำเนินการด้วยตนเอง (ไม่จำเป็นต้องทุกรายวิชา) เช่น นักศึกษาสามารถเลือก อ.ที่ปรึกษา หรือหัวข้องาน/วิทยานิพนธ์ ได้ ด้วยตนเอง หรือนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน เป็นต้น

Requirements 3.3

The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning **ทุกรายวิชา**

ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องจัดการเรียนการสอนแบบ active learning (เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง) เพราะ CLOs ของทุกรายวิชาเป็น action ต้องสามารถทำอะไรได้ เช่น CLO บอกว่าสามารถอธิบาย....ได้ ถ้าจัดการเรียนการสอน โดยการสอนเพียงอย่างเดียว จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กสามารถอธิบายได้ ต้องมี activity ให้เด็กฝึกอธิบายด้วย มากกว่าจัดการสอนอธิบายเพียงอย่างเดียว active learning นั้น นศ.ได้ฝึกซึ่ง CLOs

Requirements 3.4

The teaching and learning activities are shown to **promote learning, learning how to learn**, and instilling in students a commitment for **life-long learning** e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

2.เรียนรู้วิธีการเรียนรู้

3.ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและประมวลผลข้อมูล การนำเสนอ แนวความคิดใหม่ ๆ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ หลักสูตรตกลงกันให้ชัดว่า LLL คืออะไรบ้าง และ LLL ต้องเป็นรูปธรรม วัดได้ ประเมินได้ กิจกรรมการผลักดัน LLL ต้องอยู่ในรายวิชา)

Lifelong Learning

Lifelong learning is defined as “all learning activity undertaken throughout Life, with the aim of improving knowledge, skills and competence, within a personal, civic, social and/or employment-related perspective”

Anuwong K, 2021

Source: European Commission

- The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn, and instill in students a commitment to lifelong learning (e.g., commitment to critical inquiry, information processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices, etc)

Lifelong Learning

The European Reference Framework sets out eight key competences for lifelong learning:

1. Communication in the mother tongue;
2. Communication in foreign languages;
3. Mathematical competence and basic competences in science and technology;
4. Digital competence;
5. Learning to learn;
6. Social and civic competences;
7. Sense of initiative and entrepreneurship;
8. Cultural awareness and expression.

Source: European Commission

Anuwong K, 2021

Requirements 3.5

The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน

1.มีความคิดใหม่ ๆ

2.มีความคิด สร้างสรรค์

3.มีการคิดเชิงนวัตกรรม

4.มีความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ

ต้องปลูกฝังให้ นศ. ให้ครบทุกด้าน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาเดียวกัน หรือไม่จำเป็นต้องในทุกรายวิชา เป็นวิชาใน GE ก็ได้ วิชาในหลักสูตรก็ได้ บางคาบก็ได้ แล้วแต่บริบทเป้าหมายของหลักสูตร

Entrepreneurial Mindset

A set of core attributes that are central to entrepreneurial behavior (Timmons, 2007):



Source: Timmons, J., & Spinelli, S. (2007). New Venture Creation. Boston: McGraw Hill.

Requirements 3.6

The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคการทำงานและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ระบบการตรวจสอบวิธีการสอนของอาจารย์ว่าสอดคล้องกับ CLOs และสอดคล้องกับภาคการทำงาน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

1. การทบทวน จะต้องนำข้อมูลนำเข้ามาทบทวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (เช่น ข้อมูลนำเข้า จากมคอ. 5 หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากการจัดTLA ในเทอม หรือภาคที่ผ่านมา) โดยสามารถระบุได้ว่า ทบทวนเมื่อไหร่ ใครทำ ใช้ข้อมูลอะไรในการทบทวน และมีการปรับปรุง/อะไรอย่างไร

2. การทบทวนต้องสอดคล้องกับ CLOs และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/สายงานตนเองในอนาคต

3. การทบทวนต้องมีบุคคลที่ 3 เข้ามาร่วมทบทวน (ควรตรวจโดยคนอื่นด้วย)

4. ดำเนินการทุกวิชา

Criterion 3 - Teaching and Learning Approach

Addendum

e The term “teaching and learning activities” for the programme research component may include discussion and consultation with the supervisors as well as programme activities and assessment tasks that are related to progress monitoring and performance reviews of a postgraduate student.

Criterion 4 - Student Assessment

Requirements

- 4.1 A variety of assessment methods  are shown to be **used** and are shown to be **constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives**.
- 4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be **explicit, communicated** to students, and **applied consistently**.
- 4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.
- 4.4 The assessments methods  are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.
- 4.5 The assessment methods  are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.
- 4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.
- 4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.

Requirements 4.1

A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. ทุกวิชามีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย
2. Ass ทุกวิชามีการวัดและประเมินผล CLOs โดยนำ CLOs มาเป็นออกแบบวิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกัน

ทำทุกวิชา

ทุกรายวิชา การวัดผลประเมินผลสอดคล้อง CLOs

1 รายวิชามีหลาย CLOs ก็มีวิธีการวัดผลที่ต่างกัน เช่น

CLO จงอธิบาย... การสอบ/การวัดผล อาจเป็นการสอบ paper, take home หรือ สอบปากเปล่า

CLO สามารถทำ.....ได้ การสอบ/การวัดผลอาจ เป็นการปฏิบัติ หรือปฏิบัติร่วมกับ paper

*วัตถุประสงค์เป็นมุมมองของอาจารย์ CLOs เป็นมุมมองนศ.

วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง..... CLO 1.1 ระบุใจความสำคัญของเรื่อง....ได้ 1.2 ยกตัวอย่างประกอบเรื่อง....ได้

วัตถุประสงค์ 2 สร้างทักษะทาง IT ในโปรแกรม... ได้ CLO 2.1 สามารถใช้โปรแกรม...ทำ...ได้

Requirements 4.1

รายวิชา	CLOs	วิธีการวัดประเมินผล

Alignment of ELO and Assessment Tasks

Common ELOs	Possible Assessment
Describe	Assignment, essay question exam
Explain	Assignment, essay question exam,
Integrate	Project, assignment
Analyse	Case study, assignment
Apply	Project, case study, experiment
Solve problem	Case study, project, experiment
Design, create	Project, experiment, poster
Reflect	Reflective diary, portfolio, self-assessment
Communicate	A range of oral, writing or listening

Requirements 4.2

The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

เนื้อเรื่องที่พึงพิจารณา

1. มีนโยบายการประเมินผลที่ชัดเจน มีการสื่อสารไปยัง ผู้เรียนและนำไปใช้อย่างคงเส้นคงวา (รายละเอียดการประเมินในรายวิชา เช่น สอบอะไร แบบไหน คะแนนจากผลงานมีเงื่อนไขอย่างไร เป็นต้น)
2. มีนโยบายการอุดหนุนผลการประเมิน ที่ชัดเจน มีการสื่อสารไปยัง ผู้เรียนและนำไปใช้อย่างคงเส้นคงวา (กำหนดระบบที่เป็นมาตรฐาน ที่ชัดเจน ใครทำ(คนกลาง) มีขั้นตอนอย่างไร แยกจากระบบอุดหนุนอื่นๆ)

Requirements 4.3

The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

-มีการกำหนดมาตรฐาน/เกณฑ์/เงื่อนไขการติดตามความก้าวหน้าและการสำเร็จการศึกษา สื่อสารไปยังผู้เรียนและนำไปใช้อย่างคงเส้นคงวา

มาตรฐานที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและการสำเร็จการศึกษา เช่น เงื่อนไขของการเป็นผู้เรียนในหลักสูตร การพ้นสภาพ เงื่อนไขของการขึ้นชั้นปีถัดไป เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา ข้อกำหนดที่นศ. ต้องผ่านก่อนออกไปฝึกงาน ได้ ข้อกำหนดของการผ่านการฝึกงาน ต้องมีการประเมินอะไรบ้าง และมีเกณฑ์ผ่านกี่คะแนน เป็นต้น

-สำหรับหลักสูตรวิจัยอย่างเดียวอาจพิจารณาในส่วนของ Thesis ว่า มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องผ่านของ Thesis แต่ละตัว คืออะไรถึงจะผ่านไป Thesis ตัวต่อไปได้เช่น ต้องบรรลุข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ถึงจะผ่าน Thesis 1 และลงทะเบียน Thesis 2 ได้

Requirements 4.4

The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุม 1.นำวิธีการแบบรูปรีคมาใช้ 2.มีการใช้ marking schemes 3.มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน (ทุกวิชา) 4. มีการกำหนดเกณฑ์ กฎ ข้อบังคับของการสอบ(ทุกวิชา) 5. ต้องมี validity (ความตรง) (ทุกวิชา) 6. ต้องมี reliabilit (ความเที่ยง) (ทุกวิชา) 7. ต้องมี fairness (ความยุติธรรม) (ทุกวิชา)

-การวัดผลต้อง มีความตรง (validity) ตรงตาม CLOs (R4.1)และ Learning Level , ความเที่ยง (reliability) เช่น วิชาเดียวกันเรียน คำอธิบายรายวิชาเดียวกัน CLOs เดียวกันแต่เรียนหลายกลุ่ม ต้องใช้ข้อสอบ/วิธีการวัดประเมินผลชุดเดียวกัน, และ มีความเป็นธรรม (fairness) กับทุก คน/กลุ่ม โดยความเป็นธรรมเกิดจากการวัดประเมินผลมีความตรง และมีความเที่ยง การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ทุกวิชา

-หลักสูตรที่มีวิจัยเพียงอย่างเดียวต้องมีการ ประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์และ activity อื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรว่ามีส่วนช่วยผลักดัน PLO

Student Assessment

An example of a assessment rubric – criterion-referenced

Criteria	Skill Domains	Fail	Pass	Credit	Distinction	Higher Distinction
Introduction	5	0 – 49% (0 < 2.5)	50 – 59% (2.5 – <3)	60 – 69% (3 – <3.5)	70 – 79% (3.5 – <4)	80 – 100% (4 – 5)
	Knowledge and Understanding of Research Topic	Neither implicit nor explicit reference is made to the topic that is to be examined.	The topic that is to be examined is introduced.	The topic is introduced, and the direction of the	The topic is well introduced, and the direction of the	The topic is well introduced, and the direction of the
Findings	10	0 – 49% (<5)	50 – 59% (5 – <6)	60 – 69% (6 – <7)	70 – 79% (7 – <8)	80 – 100% (8 – 10)
	Thinking and Inquiry Skills	Insufficient and/or inappropriate research sources Ineffective organisation Material is interpreted with limited accuracy	Research sources are sufficient and appropriate Organisation of material is somehow effective Material is interpreted with some accuracy	Research sources are sufficient and appropriate Organisation of material is effective Material is interpreted with accuracy	Research sources are abundant and appropriate Organisation of material is highly effective Material is interpreted with high accuracy	Research sources are abundant and completely appropriate Organisation of material is highly effective Material is interpreted with very high accuracy

Performance Levels

2

ระดับค่าคะแนน / ระดับความสามารถของผู้เรียน

1

Criteria

เกณฑ์ว่าพิจารณาจากอะไรบ้าง

Descriptors

3

คำพรรณนาเพื่อช่วยให้สามารถให้คะแนนได้ตรงกัน

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubric แยกองค์ประกอบ (Analytic scoring rubric)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการนำเสนอผลงาน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน	4 คะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน	1 คะแนน
1. การถ่ายทอดเนื้อหา	บรรยายถึงข้อมูลของงานวิจัย และอธิบายให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน กระชับ สอดคล้องกัน ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ง่ายทั้งหมด	บรรยายถึงข้อมูลของงานวิจัย และอธิบายให้เหตุผลประกอบ ค่อนข้างชัดเจน กระชับ ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ง่ายเป็นส่วนใหญ่	อธิบายให้เหตุผลประกอบไม่ค่อยชัดเจน ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ค่อนข้างยาก	อธิบายให้เหตุผลประกอบไม่ชัดเจน ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ยาก
2. ความน่าสนใจและความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน	เนื้อหาผลงานมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน	เนื้อหาผลงานค่อนข้างน่าสนใจ ค่อนข้างแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในผลงาน	เนื้อหาผลงานไม่ค่อยน่าสนใจ อาจมีความคิดสร้างสรรค์อยู่บ้างในผลงาน	เนื้อหาผลงานไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความแปลกใหม่
3. การนำผลงานไปใช้ประโยชน์	ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง	ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างชัดเจน สามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้	เห็นแนวทางในการนำผลงานไปใช้ไปประโยชน์ได้พอสมควร	ไม่พบแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ในปัญหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ เลย
4. ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลงานวิจัย	ผลงานวิจัยมีความถูกต้อง อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกยืนยันด้วยหลักฐานที่ชัดเจน รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ได้อย่างถูกต้อง	ผลงานวิจัยมีความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และหลักฐานที่ชัดเจน รวมถึงมีการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ได้ถูกต้อง	ผลงานวิจัยมีส่วนที่ผิดอยู่บ้าง ไม่ค่อยมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานที่ชัดเจน มีการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ที่ผิดอยู่บ้าง	ผลงานวิจัยมีส่วนที่ผิดเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ที่ผิดเป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubric แยกองค์ประกอบ (Analytic scoring rubric)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการนำเสนอผลงาน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน	4 คะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน	1 คะแนน
1. การถ่ายทอดเนื้อหา	บรรยายถึงข้อมูลของงานวิจัย และอธิบายให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน กระชับ สอดคล้องกัน ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ง่ายทั้งหมด	บรรยายถึงข้อมูลของงานวิจัย และอธิบายให้เหตุผลประกอบ ค่อนข้างชัดเจน กระชับ ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ง่ายเป็นส่วนใหญ่	อธิบายให้เหตุผลประกอบไม่ค่อยชัดเจน ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ค่อนข้างยาก	อธิบายให้เหตุผลประกอบไม่ชัดเจน ผู้ฟังสามารถติดตามและเข้าใจได้ยาก
2. ความน่าสนใจและความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน	เนื้อหาผลงานมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน	เนื้อหาผลงานค่อนข้างน่าสนใจ ค่อนข้างแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในผลงาน	เนื้อหาผลงานไม่ค่อยน่าสนใจ อาจมีความคิดสร้างสรรค์อยู่บ้างในผลงาน	เนื้อหาผลงานไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความแปลกใหม่
3. การนำผลงานไปใช้ประโยชน์	ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง	ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างชัดเจน สามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้	เห็นแนวทางในการนำผลงานไปใช้ไปประโยชน์ได้พอสมควร	ไม่พบแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ในปัญหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ เลย
4. ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลงานวิจัย	ผลงานวิจัยมีความถูกต้อง อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกยืนยันด้วยหลักฐานที่ชัดเจน รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ได้อย่างถูกต้อง	ผลงานวิจัยมีความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และหลักฐานที่ชัดเจน รวมถึงมีการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ได้ถูกต้อง	ผลงานวิจัยมีส่วนที่ผิดอยู่บ้าง ไม่ค่อยมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานที่ชัดเจน มีการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ที่ผิดอยู่บ้าง	ผลงานวิจัยมีส่วนที่ผิดเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการใช้สัญลักษณ์ และทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์/สถิติ ที่ผิดเป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่างการให้คะแนนแบบ marking-scheme (สำหรับข้อสอบอัตนัย)

คำถาม: จงอธิบายขั้นตอนการผลิตเบียร์ และยกตัวอย่างชื่อเชื้อที่ใช้ในการผลิตเบียร์

ตอบได้ 1 ขั้นตอน : 2 คะแนน

ตอบได้ 1-2 ขั้นตอน : 4 คะแนน

ตอบได้ 1-3 ขั้นตอน : 6 คะแนน

ตอบได้ครบทุกขั้นตอน (1-4 ขั้นตอน) : 8 คะแนน

ตอบได้ครบทุกขั้นตอนและยกตัวอย่างชื่อเชื้อที่ใช้ : 10 คะแนน

Mark Range	Description of Criteria
A 19 - 20	- The language is entirely accurate apart from occasional first draft slips. Sentence structure is varied and sophisticated - shows that the candidate is able to use sentence length and type to achieve an intended effect. Vocabulary - sophisticated - and is used with precision. Punctuation is accurate and helpful to the reader. Spelling is accurate across the full range of vocabulary used. Paragraphs have unity and are appropriately linked. - The style and tone are appropriate. The reader is convinced that this could be a real <u>article for the school magazine</u>.
B 16 - 18	- The language is almost accurate but there will be minor errors or first draft slips. Sentence show some variations in length and type, including the confident use of complex sentences. Vocabulary is wide enough to convey intended shades of meaning with some precision. Spelling is nearly always accurate. - Written in paragraphs which show some unity and are usually linked appropriately. - The style and tone are appropriate for an article. The reader is satisfied that a genuine attempt has been made to write <u>an article for the school magazine</u>.
C 13 - 15	- The language is largely accurate. Simple structures are used without error; mistakes may occur when more sophisticated structures are attempted. Vocabulary is adequate to convey intended meaning although it may not be sufficiently developed to achieve precision. Sentences show some variety of length and structure although there is a tendency to repeat some sentence types, giving it a monotonous effect. Punctuation is generally accurate although errors may occur in more complex uses. Spelling is generally accurate for common vocabulary. - Written in paragraphs which show some unity, although links may be absent or inappropriate at times. - The style and tone may generally be appropriate for <u>an article in the school magazine</u>.
D 10 - 12	- The language is sufficiently accurate for meaning to come through. - There will be patches of clear, accurate language particularly when simple vocabulary and structures are used. - Mistakes will occur when more complex sentences are attempted. - There may be some variety of sentence length and type but this may not be successful in enhancing meaning or arousing interest. Vocabulary is adequate but lacks precision. Punctuation is generally correct but does not enhance or clarify meaning. - Simple words are spelt correctly, but errors may occur when unfamiliar words are used. - Sentence separation errors may occur. - Written in paragraphs which may show some unity in topic and attempts to use links. - The style and tone may not be entirely appropriate for <u>an article for the school magazine</u> but some attempt has been made.
E 7 - 9	Meaning is never in doubt, but single words errors are sufficiently frequent and serious to hamper precision and speed of reading. - Some simple structures will be accurate but accuracy is not sustained. Vocabulary is limited and either too simple to convey precise meaning or is imperfectly understood. - Simple words may be spelt correctly but frequent mistakes in spelling and punctuation make reading the script difficult. Paragraph lack unity. Links are incorrectly used. There may be errors of sentence separation and punctuation. - The style and tone may fail to achieve the formality required of the task. If it does, it may not show understanding of the detailed requirements of the task.

U (i) 4 - 6	Meaning is fairly clear but the incidence of errors is high and definitely impedes the reading. - A script at this level will have few accurate structures. Vocabulary may not extend beyond a simple range of words that are inadequate to express intended shades of meaning. - There may be frequent spelling errors. Punctuation will sometimes be used correctly but sentence separation errors may occur. Paragraphs may not be used, or if used, show a lack of planning. - The style and tone are inappropriate for <u>an article for the school magazine</u>.
U (ii) 2 - 3	- Sense will be decipherable, but some of the errors will be multiple in nature, requiring the reader to re-read and re-organise before meaning becomes clear. - Whole sections may make little or no sense. There are unlikely to be more than one or two accurate sentences. The content is comprehensible, but its style and tone are hidden by the density of errors.
U (iii) 0 - 1	- Scripts in this category are mostly entirely impossible to recognize as pieces of English. - Whole sections of the speech may make no sense at all or are copied from the task. - Award '1' mark if some sense can be obtained. - The mark '0' should only be awarded if <u>the article</u> makes no sense at all from beginning to end.

<https://www.slideshare.net/NorizahBaba/essay-marking-scheme>

Requirements 4.5

The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

หลักสูตรต้องวัดและประเมินผลการบรรลุ PLOs

ทุกวิชาต้องวัดและประเมินผลการบรรลุ CLOs

หลักสูตรจึงมีวิธีการประเมินผลที่วัดผลสำเร็จของการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้ง PLOs CLOs ที่มีความชัดเจน
ทุกหลักสูตร ต้องวัดการบรรลุทั้ง CLOs (R 4.1 และ R 4.4 Validity) และ PLOs (R 1.5)
(R4.1 เน้นวิธีประเมินที่สอดคล้องกับ CLOs ดูจาก course syllabus แผนการสอน หรือ มคอ. ได้ ในขณะที่ R 4.5
เน้น achievement จึงต้องกำหนดวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ R4.1 และ R1.5 พร้อมทั้งต้องเกณฑ์ในการ
ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จึงจะวัดการบรรลุ PLOs CLOs ได้)

Requirements 4.5

Method + Achievement Criteria

- Method + Achievement Criteria CLOs
- Method + Achievement Criteria PLOs

Requirements 4.6

Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.

เนื้อหาที่พึงพิจารณา

มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ (ทุกวิชา)

จุดมุ่งหมายของเกณฑ์ต้องการให้หลักสูตรช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถวางแผนกับการเรียนของตนเองได้ทัน ไม่สอบตก หรือ drop out ไป

- บอกวิธีการป้อนกลับผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ ควรระบุช่วงเวลาที่ป้อนกลับผลการเรียนด้วย
- ดำเนินการทุกรายวิชา

Requirements 4.7

The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

หลักสูตรมีระบบการตรวจเช็คการวัดและประเมินผลที่ดำเนินการไปแล้วในทุกวิชา โดยตรวจเช็ค

1. การวัดและประเมินผล วัด CLOs ได้จริง

2. การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับสภาพจริงในการทำงาน

และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคการทำงานและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง **ทุกวิชา**

3. การทบทวน Ass ต้องมีบุคคลที่ 3 เข้ามาร่วม

โดยระบบ ต้องมีการกำหนดว่า - ทำเมื่อไหร่ - ใครทำ ข้อมูลนำเข้า มีอะไรบ้าง - พิจารณาอะไร - มีการปรับปรุงอะไรบ้าง

- การทวนสอบ เป็นวิธีการหนึ่ง ในการติดตามว่า การวัดผลเป็นไปตาม CLOs และวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือไม่ ซึ่งหลังทวนสอบ ผู้ทวนสอบให้ feedback อะไรกลับมา และผู้สอนนำมา ปรับปรุงอย่างไร

-PDCA: A สามารถมองได้ 2 ประเด็น คือถ้ายังคง มีจุดให้สามารถพัฒนาขึ้นได้ A คือการ ปรับปรุงพัฒนา แต่ถ้าระบบที่ทำให้ผลการ ดำเนินการที่ดีอยู่แล้ว A จะหมายถึงการให้ทำมาตรฐาน (standard) ของเรื่องนั้น โดยอาจเอาระบบการนั้นไปขยายใช้กับงานอื่น ๆ ต่อไป

Criterion 4 - Student Assessment

Addendum

f The term “assessment methods” for the programme research component may include semester-based and/or annual progress monitoring and reviews of student’s academic performance, as well as the final assessment of the thesis or dissertation leading to award of the postgraduate degree. The final assessment of the thesis or dissertation may also be referred to as viva-voce or thesis/dissertation defence.

Criterion 5 - Academic Staff

Requirements

- 5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is **carried out** to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.
- 5.2 The programme to show that staff workload is **measured and monitored to improve** the quality of education, research, and service.
- 5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are **determined, evaluated, and communicated**.
- 5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are **appropriate to qualifications, experience, and aptitude**.

Criterion 5 - Academic Staff

Requirements

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a **merit system** which accounts for teaching, research, and service.

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are **well defined and understood**.

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are **implemented to fulfil the identified needs**.

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is **implemented** to assess academic staff teaching and research quality.

Requirements 5.1

The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ แผนอัตรากำลัง (รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ)
2. ดำเนินการตามแผน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางวิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ

Requirements 5.2

The programme to show that staff workload is **measured and monitored to improve** the quality of education, re search, and service.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการวัดและติดตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ด้าน การศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ

-Measure: ระบบการจัดเก็บ วัดวิเคราะห์วัดข้อมูล workload ย้อนหลังอย่างน้อย 3-5 ปี(สถาบันกำหนด) ได้ข้อมูล สารสนเทศออกมา

-Monitors: มีผู้รับผิดชอบนำข้อมูลสารสนเทศที่วัดวิเคราะห์แล้วมาใช้ประโยชน์

-แสดงผลการคำนวณภาระงานของอาจารย์ผู้สอนทุกคนที่มาสอนในหลักสูตร

Full-Time Equivalent

In calculating the FTE of an academic staff, universities should define what constitutes full-time student loads and faculty teaching loads including part-time students and faculty at their percentage of full-time loads.

There are different ways of calculating FTE and universities should state the method, parameters, and assumptions used. One of the methods is based on the investment of time. For example, if 1.0 FTE is equal to 40 hours per week (full-time employment), then the FTE of an academic staff member with a teaching load of 8 hours per week would be 0.2 (i.e., $8/40$). The investment of time method can also be used for calculating FTE for students. For example, if 1.0 FTE student has to attend 20 hours of lesson a week, then the FTE of a part-time student with 10 hours of lesson a week would be 0.5 (i.e., $10/20$).

Another method to calculate FTE is based on teaching load. For example, if the official full-time teaching load of an academic staff is 4 courses per semester, then each course accounts for 0.25 FTE. If an academic staff member is assigned 2 courses per semester, then the FTE will be 0.5 (i.e., 2×0.25 FTE).

Similarly, student study load can be used to calculate the FTE of students. For example, if 1.0 FTE student has to take 24 credits load per semester, then the FTE of a student with 18 credits load per semester would be 0.75 (i.e., $18/24$). Table 2.2. below is used to specify the number of academic staff and their FTEs in the last 5 academic years for a programme.

Category	M	F	Total		Percentage of PhD
			Headcount	FTE	
Professors					
Associate/ Assistant Professors					
Full-time Lecturers					
Part-time Lecturers					
Visiting Professors/ Lecturers					
Total					

Table 2.2. Number of Academic Staff (specify reference date and method of calculation used for FTE of academic staff)

Requirements 5.3

The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการกำหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ

- กำหนดสมรรถนะของบุคลากรอย่างน้อยต้องมีสมรรถนะครู สมรรถนะวิจัยและสมรรถนะบริการวิชาการ
- ประเมินสมรรถนะที่กำหนด
- สื่อสารให้ทราบว่าบุคลากรต้องมีสมรรถนะใด มีสมรรถนะอยู่ในระดับใด

Explanation

A competent academic staff is able to:

- Design and deliver a coherent teaching and learning curriculum.
- Apply a range of teaching and learning methods and select the most appropriate assessment methods to achieve the expected learning outcomes.
- Develop and use a variety of instructional media.
- Monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses that they deliver.
- Reflect upon their own teaching practices.
- Conduct research and provide services to benefit stakeholders.

The academic staff is the single most important learning resource available to most students. It is crucial that those who teach have full knowledge and understanding of the subject that they are teaching, have the necessary skills and experience to communicate their knowledge and understanding effectively to students in a range of teaching contexts, and can access feedback on their own performance.

The quality of a university depends not only on the quality of its programmes but also on the quality of its academic staff. The quality of the academic staff encompass

Requirements 5.4

The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการจัดสรรภาระงาน ให้แก่คณาจารย์มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความถนัด

(เช่น การจัดรายวิชาตามตามเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิการศึกษา การจัดภาระงานอื่นตามความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์)

Requirements 5.5

The programme to show that promotion of the academic staff is based on a **merit system** which accounts for teaching, research, and service.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มี Promotion ให้กับอาจารย์ ตามระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษ การวิจัยและ การบริการทางวิชาการ

การ Promotion ของบุคลากรมีอะไรบ้าง เช่น การขึ้นเงินเดือน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โบนัส การพิจารณาต้องมีคุณธรรม อิงความรู้ความสามารถ และครอบคลุมทั้งด้านการสอน วิจัยและ บริการ วิชาการ

Requirements 5.6

The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are **well defined and understood**.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการกำหนดและมีการสื่อสารให้ทราบและเข้าใจ ในประเด็น

1. สิทธิ : สิ่งพื้นฐานที่ต้องได้รับ เช่น สิทธิการลา คลอดบุตร
 2. สิทธิพิเศษ เช่น เป็นบุคลากร ม.แล้ว ใช้พิตเนสของ ม.ฟรี
 3. สิทธิประโยชน์ เช่น การเบิกค่าที่พักได้ การมีที่พักให้
 4. ความสัมพันธ์ขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น เช่น การเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ
 5. ความรับผิดชอบของบุคลากรทางวิชาการ เช่น การทำผลงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญ
- โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ

Requirements 5.7

The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

ระบบในการพัฒนาอาจารย์

- มีการวิเคราะห์ training needs และกลั่นกรองให้ได้ training needs ของอาจารย์จริง ๆ ว่าอาจารย์ต้องการพัฒนา ปรับปรุงตนเองด้านไหน อย่างไร
- เมื่อได้ training needs แล้วนำไปวางแผนพัฒนา และดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา
- สำหรับอ. ที่สอน/ดูแลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรบัณฑิต อาจมี training need ในเรื่องทำอย่างไรถึงจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี (effective supervisor) (ดู Addendum 5)

Requirements 5.8

The programme to show that performance management including reward and recognition is **implemented** to assess academic staff teaching and research quality.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (ระบบการจัดการให้อาจารย์ทำงาน) รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ เพื่อประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ

- บริหารจัดการอาจารย์ให้อาจารย์สามารถทำงานได้ตามที่ตกลงไว้(performance management) เช่น จัดทำข้อตกลงในการทำงาน ระบบประเมินความดีความชอบ ระบบประเมินผลปฏิบัติราชการ
- รวมถึงการให้รางวัลและการยกย่อง(โดยหน่วยงานภายในสถาบัน) ที่ต้องมาจากการพิจารณาคุณภาพด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ

Criterion 5 - Academic Staff

Addendum

- g** The term “competences” of academic staff appointed to be a supervisor for a master’s or doctorate candidate or student should include competence to provide an effective supervision for a master’s or doctorate level project. This may include skills in providing guidance for the students to carry out their research works based on their study plan and monitor the student’s progression as according to the plan in order to ensure that they can finish their project as planned.
- h** As such, the phrase “training and developmental needs” of the academic staff may include training on how to be an effective supervisor for a master’s or doctorate candidate or student.

Criterion 6 - Student Support Services

Requirements

- 6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be **clearly defined, communicated, published, and up-to-date**.
- 6.2 Both short-term and long-term planning of academic and nonacademic support services are shown to be **carried out** to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.
- 6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be **systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary**.

Criterion 6 - Student Support Services

Requirements

- 6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be **available to improve** learning experience and **employability**.
- 6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be **evaluated** to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be **well-defined** to ensure smooth delivery of the services.
- 6.6 Student support services are shown to be **subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement**.

Requirements 6.1

The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be **clearly defined, communicated, published, and up-to-date.**

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1.นโยบายการรับผู้เรียน เช่น จำนวนรับเข้า จำนวนรอบของการเปิดรับ

2.เกณฑ์การรับเข้า

3.ขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตร

มีการกำหนดอย่างชัดเจน มีการสื่อสาร เผยแพร่ และข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นปัจจุบัน และข้อมูลตรงกันทุกแห่ง

Academic Year	Applicants		
	No. Applied	No. Offered	No. Admitted/Enrolled

Table 2.4. Intake of First-year Students (last five academic years)

Academic Year	Students					
	1 st Year	2 nd Year	3 rd Year	4 th Year	>4 th Year	Total

Table 2.5. Total Number of Students (last five academic years)

Requirements 6.2

Both short-term and long-term planning of academic and nonacademic support services are shown to be **carried out** to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ทางวิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการสอน การวิจัยและการ บริการวิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ

หลักสูตรหรือคณะ กำหนดแผนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและสนับสนุน อาจารย์ และ นศ. ทั้ง *academic and nonacademic support services* เช่น แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนพัฒนานศ.ด้านภาษาอังกฤษ แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล แผนงบประมาณการเงิน แผนการจัดหา IT แผนการปรับปรุงสถานที่ *co-working space* ทั้งนี้ต้องไปส่งเสริมงานด้านการสอน การวิจัยและการ บริการวิชาการ

short-term planning 1 ปี เช่น แผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ครอบคลุมถึงนักศึกษา

long-term planning 2-3 ปี หรือ 5 ปี เช่น แผนกลยุทธ์ ที่ครอบคลุมการบริการนักศึกษา

Requirements 6.3

An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. มีระบบติดตาม 1) ความก้าวหน้าการเรียน 2) ผลการเรียน และ 3) การตรวจสอบภาระการเรียนของผู้เรียน ที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ (ระบบการดูแลนักศึกษา ตามที่ R 4.3 เขียนไว้เป็นเงื่อนไข/ขั้นตอน)

2. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และ ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน และ

3. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลาที่หากจำเป็น

-ระบบ (ใครเป็นคนทำ/ดูแล/ติดตามผล ทำเมื่อไหร่ ได้ข้อมูลอะไร นำไปทำอะไรต่อ) -ต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าทำอะไร วัดผลอะไร โดยต้องทำซ้ำได้ (repeatable) วัดผลได้ (measurable) คาดการณ์ได้ (predictable)

-ต้องมีระบบใน 3 เรื่อง 1. Student progress 2. Academic performance 3. Workload monitoring

ตัวอย่าง Workload monitoring เช่น มีระบบในการทราบว่า นศ.ปี 2 มีเรียนกี่วิชา มี load งาน/รายงาน/การบ้าน ที่ต้องส่งเมื่อไหร่บ้าง อาจารย์อาจมีการลง time table กัน โดยจัดให้เด็ก ส่งงานในช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อไม่ให้งานไปกระจุกรวมกันที่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง

-Workload monitoring รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วย

Requirements 6.4

Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มี 1.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2.กิจกรรมการแข่งขันของผู้เรียน(ถ้ามี) และ 3.การบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน ด้านต่าง ๆ (ถ้ามี เช่น กิจกรรมนอกหลักสูตรที่กำหนดให้นักศึกษาเลือกได้ตามความสนใจ *Extra-curricular activities*) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมนศ.เข้าแข่งขัน การบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน ด้านต่าง ๆ มีอะไรบ้าง
- กิจกรรมเหล่านั้นเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างไร

Requirements 6.5

The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be **evaluated** to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be **well-defined** to ensure smooth delivery of the services.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

- มีการกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ให้บริการผู้เรียน(R6.1-6.4) อย่างชัดเจน
- ใช้สมรรถนะในการรับสมัคร คัดเลือก บรรจุเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ให้บริการผู้เรียน
- มีการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มารับบริการ

Support Staff	Highest Educational Attainment				Total
	High School	Bachelor	Master	Doctoral	
Student Services Personnel (enumerate the services)					
Total					

Table 2.3. Number of Support Staff (specify reference date)

ตัวอย่าง ตารางที่จำนวนและคุณวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่สนับสนุน (ณ วันที่.....)

เจ้าหน้าที่สนับสนุน	ระดับการศึกษา				รวม
	มัธยมศึกษา	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการรับสมัครนักศึกษา	XX	XX	XX	XX	XX
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน	XX	XX	XX	XX	XX
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการวิจัย	XX	XX	XX	XX	XX
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ	XX	XX	XX	XX	XX
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร	XX	XX	XX	XX	XX
รวม	XX	XX	XX	XX	XX

Requirements 6.6

Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการประเมินผลทำให้การบริการและช่วยเหลือผู้เรียนที่ระบุไว้ใน R 6.1-6.4

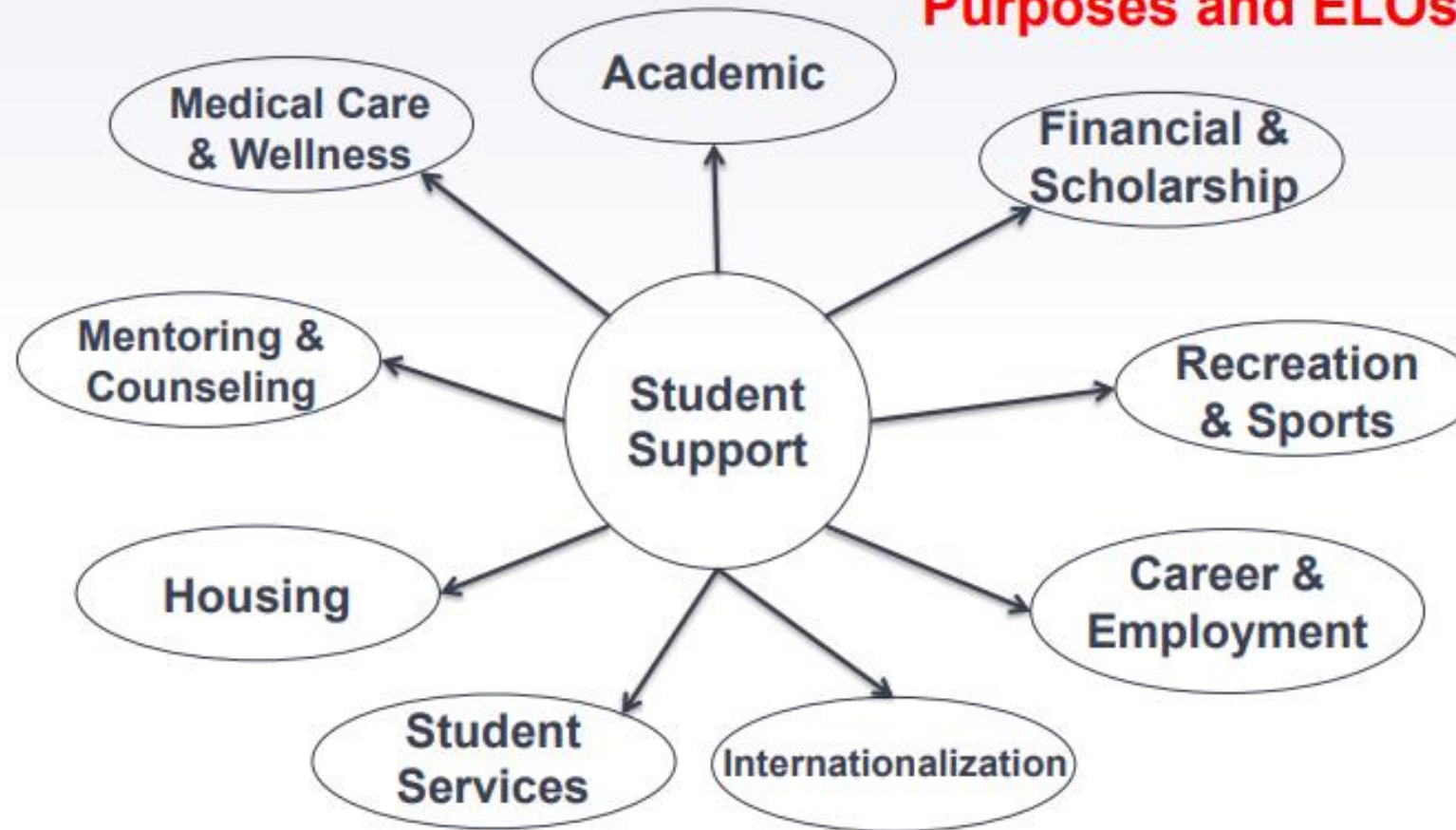
มีการเทียบเคียง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเทียบเคียง

1. เลือกคู่เทียบที่มีผลการดำเนินงานในเรื่องที่จะเทียบที่ดีกว่าเรา
2. ศึกษาวิธีการทำงานของคู่เทียบ (วิธีที่ถูกกฎหมาย เช่น เชิญมาให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เข้าไปฟังการบรรยายของคู่เทียบ ดูจากที่เขาเผยแพร่ไว้)
3. นำสิ่งที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้

Student Support

**Must serve Programme
Purposes and ELOs**



Criterion 7 - Facilities and Infrastructure

Requirements

- 7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be **sufficient**.
- 7.2 The laboratories and equipment are shown to be **up-to-date, readily available**, and **effectively deployed**.
- 7.3 A digital library is shown to be **set-up, in keeping with progress in information and communication technology**.
- 7.4 The information technology systems are shown to be **set up to meet the needs of staff and students**.
- 7.5 The university is shown to **provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration**.

Criterion 7 - Facilities and Infrastructure

Requirements

- 7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be **defined and implemented**.
- 7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is **conducive for education, research, and personal well-being**.
- 7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be **identified and evaluated to ensure** that their skills remain relevant to stakeholder needs.
- 7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be **subjected to evaluation and enhancement**.

Criterion 7 - Facilities and Infrastructure

สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานตอบสนอง Needs
ของผู้เรียนและผู้สอน

สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานมีความ
เพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย

Requirements 7.1

The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be **sufficient**.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดำเนินการหลักสูตร รวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ

สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (ห้องเรียน ห้องกิจกรรม อุปกรณ์ภายใน เช่น โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ IT ในการจัดการเรียนการสอนในห้อง) เพียงพอ

Requirements 7.2

The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถปรับ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ห้องปฏิบัติการ (รวม Social Lab) วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ อะไรบ้าง

-พร้อมใช้ เช่น เข้าใช้งานเครื่องมือ นั้นได้ง่าย

ทันสมัย (up-to-date: ตอบโจทย์ภาคการทำงาน) หรือไม่ อย่างไร

-effectively deployed : ถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การที่ นศ.สามารถใช้เครื่องมือ นั้นได้ง่าย มีเครื่องมือที่ดี

ทันสมัย แต่มีหน่วยงานข้างนอกเข้ามาใช้มาก นศ.ต้องลงเวลาใช้เหมือนกับคนนอก เข้าถึงเครื่องมือได้ยาก ก็จะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ)

Requirements 7.3

A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-ห้องสมุด digital เช่น Online-library/ Digital Collection/ Databases /Digital media

Requirements 7.4

The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน

ระบบ IT เพื่อสนับสนุนการทำงาน ของทั้ง อาจารย์ สายสนับสนุน และนศ. เช่น ระบบการลงทะเบียน ระบบสารสนเทศ ระบบการจองห้อง ระบบการกรอกภาระงาน ระบบการลา

Requirements 7.5

The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที่

ระบบ IT ในส่วนของ *Infra structure* โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการต่างๆ เช่น *wifi server*

Requirements 7.6

The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be **defined and implemented**.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ

(ระบบที่เป็นมาตรฐาน (ม.กำหนดได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานระดับชาติ) ต้องระบุชื่อมาตรฐาน อ้าง ตามกฎ พรบ. ข้อบังคับ)

-มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001 , Green University

-มาตรฐานด้านสุขภาพ เช่น มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18000

-มาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL)...., พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

-การเข้าถึงได้ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน)

Requirements 7.7

The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal well-being.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอื้อต่อการเรียน การวิจัย และคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อ

- จิตวิทยา เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่นันทนาการ ร้านกาแฟ สถานที่ให้คำปรึกษา
- กายภาพ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย โรงอาหาร หอพัก ที่จอดรถ co-working space
- สังคม เช่น ชมรม สมาคม

Requirements 7.8

The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be **identified and evaluated to ensure** that their skills remain relevant to stakeholder needs.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการกำหนดและประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สมรรถนะของสายสนับสนุนที่ช่วยใน R 7.1-7.7

- ต้องกำหนดสมรรถนะ
- ต้องมีการประเมินสมรรถนะ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะอยู่คณะ แต่หลักสูตรสามารถเสนอได้ว่าอะไรจะเป็นสมรรถนะที่หลักสูตรต้องการให้มีในสายสนับสนุนในด้านนั้น ๆ

Requirements 7.9

The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be **subjected to evaluation and enhancement**.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก

คุณภาพของสิ่งสนับสนุน ใน R 7.1-7.7 ต้องประเมินและปรับปรุงตามความจำเป็น

Facilities and Infrastructure

- Stakeholders' Needs
- Alignment with Programme Objectives/Outcomes
- Maintenance & Upgrade system to standard

Criterion 8 - Output and Outcomes

Requirements

- 8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduateⁱ are shown to be **established, monitored, and benchmarked for improvement.**
- 8.2 Employability^j as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
- 8.3 Research and creative work output^k and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.
- 8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.
- 8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

CRITERION 8 - OUTPUT AND OUTCOMES

Established

-กำหนด/ระบุค่าเป้าหมาย
-การวัดวิเคราะห์ข้อมูล
ย้อนหลัง 3-5 ปี

Monitored

ระบบการติดตาม

-ใครรับผิดชอบ
-นำข้อมูล/ผลเทียบกับค่าเป้าหมาย และไปใช้ประโยชน์
อย่างไร
-ปรับปรุงอย่างไร

benchmarked for improvement

เทียบกับตนเอง

1. เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
2. เทียบกับข้อมูลที่ผ่านมา

เทียบกับหน่วยงานอื่น

-กำหนดประเด็นที่จะเทียบ
-กำหนดคู่เทียบที่มีผลการดำเนินงานในเรื่องที่จะเทียบที่ดีกว่าเรา
-ศึกษาวิธีการทำงานของคู่เทียบ
-นำสิ่งที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้

Requirements 8.1

The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

1. อัตราการจบการศึกษา

2. อัตราการออกกลางคัน

3. เวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรที่ระยะเวลาศึกษาตามอัยาศัย จึงจะ N/A)
กำหนด กำกับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง

เวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา คำนวณเฉลี่ยรายรุ่นโดยต้องรอให้คนสุดท้ายจบ แล้วนำระยะเวลาของแต่ละคนมา
บวกและเฉลี่ย

Pass Rates and Dropout Rate (last five cohorts)

Academic Year	Cohort Size	% Completed First Degree in			% Dropout During			
		3 Year	4 Year	>4 Year	1 st Year	2 nd Year	3 rd Year	4 th Year & Beyond

Requirements 8.2

Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

อัตราการได้งานทำ การเป็นนายตนเอง การรับงานอิสระ การเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียน ถูกกำหนด กำกับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง

Requirements 8.3

Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา ถูกกำหนด
กำกับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง

-อาจารย์ผู้สอนทุกคนที่สอนในหลักสูตร –*publication*

-นักศึกษา –*สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับหลักสูตร*

(ใช้หลักการเดียวกันทุกปี)

Types and Number of Research Publication

Academic Year	Types of Publication				Total	No. of Publications per Academic Staff
	In-house Institutional	National	Regional	International		

Requirements 8.4

Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.

เนื้อเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด ถูกกำหนดและกำกับติดตาม

- ประเมินระดับการบรรลุ PLO แต่ละตัว ว่านศ./บัณฑิต สามารถปฏิบัติตาม POLs ได้ดีมากน้อย อย่างไร
- หลักสูตรกำหนดระดับการบรรลุเอง เช่น ระดับ 1-5 1-3 แล้วแต่หลักสูตรจะกำหนด
- หลักสูตรต้องกำหนดว่า PLO แต่ละตัวเด็กต้องทำอะไรได้
- การประเมิน สามารถใช้ – นศ.ทุกชั้นปีก็ได้ ถ้าเด็กมีการบรรลุ PLO ในปีนั้น หรือ – นศ.ปีสุดท้าย หรือ - บัณฑิต หรือ - ศิษย์เก่า หรือ - นายจ้าง หรือประเมิน แบบ triangulate (คล้าย addendum b) เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลประเมินที่ได้ *
- R 1.5 อธิบายว่าวิธีการอะไรที่ใช้บอกว่า ผู้เรียน/บัณฑิต บรรลุตาม PLOs ที่ตั้งไว้ และ KPI ที่บ่งบอกถึงการบรรลุคืออะไร
- R 8.4 บอกระดับการบรรลุ ตัวอย่างเช่น นศ.มี 100 คน ทุกคนบรรลุ PLOs ตามที่กำหนด (บอกโดยข้อ 1.5) แต่อาจมีคนที่บรรลุ ระดับดีเยี่ยม (5 คะแนน) เพียง 5 คน และมีการบรรลุระดับต่าง ๆ เท่าไหร่ (บอกโดย R 8.4) ซึ่ง ข้อมูลตัวนี้สามารถนำไปใช้ปรับระบบในการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป

Requirements 8.5

Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

เนื้อหาเกณฑ์ที่พึงพิจารณา

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่หลากหลาย ถูกกำหนด กำกับติดตาม และเทียบเคียง
สมรรถนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตรกำหนดเองว่าใครที่เราต้องทำให้พึงพอใจ

Criterion 8 - Output and Outcomes

Addendum

i

The component “**average time to graduate**” may be or may not be considered based on contexts of the discipline and the country. While average time to graduate could indicate programme efficiency and may still be monitored, if average time to graduate for a postgraduate programme is not considered important in the country’s higher education eco-system of the assessed institution, this component **may be omitted** in the evaluation process for this requirement. However, the consideration of this component is subject to the judgement by the lead assessor, upon consultation with the chief assessor.

Criterion 8 - Output and Outcomes

Addendum

j The component “employability” for master’s or doctorate graduates may be or may not be considered in the assessment process based on the country’s contexts. Even though it may be monitored periodically as one of the programme metrics, there may be circumstances that the graduate employability of the programme may not be a norm in the country of the assessed institution or viable indicator for measurement of the programme achievement. In this case, this component or the whole statement in the **Requirement 8.2 may be omitted in the evaluation process. Alternatively, other “appropriate measures”** may be used to monitor the success of the postgraduate programme. As such, similar to the Requirement 8.1, the consideration of this component or the whole Requirement 8.2 is subject to the judgement by the lead assessor, upon consultation with the chief assessor.

Criterion 8 - Output and Outcomes

Addendum

k The term “research and creative work output” may include any kind of output or deliverables produced by the academic staff and students in conjunction with the research and creative work activities carried out and performed by the academic staff and students involved in the programme. The outputs or deliverables may be in form of publication materials such as journal articles, articles or chapters in books, technical reports, monographs, artefacts, etc.

Rating Scale

Rating	Description
1	Absolutely Inadequate The <u>QA practice</u> to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, <u>evidences</u> or <u>results</u> available. Immediate improvement must be made.
2	Inadequate and Improvement is Necessary The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor results.
3	Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.
4	Adequate as Expected The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected.

Rating Scale

Rating	Description
5	Better Than Adequate The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.
6	Example of Best Practices The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows very good results and positive improvement trend.
7	Excellent (Example of World-class or Leading Practices) The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.

ขอเชิญแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์

ขอขอบคุณทุกท่าน
สวัสดีค่ะ